

동국알부민20%주 [사람혈청알부민] 제조 및 품질관리요약서

제조번호 : 26A01

부서명 : QA팀

회사명 : 동국화학

동국알부민20%주 [사람혈청알부민]

1. 일반정보

1.1. 신청제품정보

제조사	명칭	동국화학
	주소	서울 중구 필동로1길 30
신청자		유성준
제품명		동국알부민20%주
생기수재명		사람혈청알부민
허가번호(최종허가일)		제 504호 (2021-08-12)
원료약품 및 분량		주성분: 사람혈청알부민(EP) ----- 200 mg 안정제: 아세틸트립토판나트륨(EP) ----- 10.72 mg 안정제: 캡릴산나트륨(EP) ----- 6.65 mg 등장화제: 염화나트륨(KP) ----- 적량 용제: 주사용수(KP) ----- 적량
포장단위		☐ 1 바이알/상자(바이알(50밀리리터)) ☐ 1 바이알/상자(바이알(100밀리리터))
제조번호		26A01
신청수량		5,000 바이알
제조년월일		2026. 05. 20.
최종유효년월일		2029. 08. 19
저장방법		30 °C 이하에서 동결을 피하여 보관. 밀봉용기.
사용(유효)기간		제조일로부터 39개월
투여경로		정맥주사용

제조번호 :

3/21 페이지

1.2 제조요약정보

원료	개별혈장	제 조 원	대한적십자사 혈액관리본부 및 한강남부혈액원 등 국내 혈액원
원획분	원료혈장	제조번호 및 제조년월일	P26-1 / 2026. 01. 05 P26-2 / 2026.01.06 P26-3 / 2026.01.07
		제조원	동국화학 필동공장
	원획분	제조번호 및 제조년월일	F26-1/ 2026. 02. 10.
		제조원	동국화학 필동공장
최종원액		제조번호	B2604
		제 조 원	동국화학 필동공장
		제조년월일	2026. 04. 12.
완제의약품		제조번호	26A01
		제조원	동국화학 필동공장
		제조년월일	2026. 05. 20.
		총 제조수량	5,000 바이알
		확인/서명일	2026. 05. 22.
		분병일자	2026. 05. 15.
		바이러스 불활화 /제거방법 및 최종검증일	저온살균(60±0.5℃에서 10시간 열처리) 및 나노필터 여과 / 최종검증일: 2026. 05. 19.

* 채장혈액원의 자세한 정보는 아래 표에 기재

제조번호 :

4/21 페이지

* 채장혈액원 정보

☐ 국내

허가받은 채장혈액원명	혈액원 주소	혈장시험기 관	본 lot에 해당 원료 사용 여부		비고
			Yes	No	
대한적십자사 서울동부혈액원	서울특별시 성동구 고산자로 190	대한적십자 사 혈액수혈연 구원	√		
대한적십자사 서울남부혈액원	서울특별시 강남구 개포로 613	대한적십자 사 혈액수혈연 구원	√		
대한적십자사 경기혈액원	경기도 수원시 권선구 권광로 121	대한적십자 사 혈액수혈연 구원		√	
대한적십자사 부산혈액원	부산광역시 부산진구 거제대로 50	대한적십자 사 혈액수혈연 구원		√	
대한적십자사 인천혈액원	인천광역시 연수구 앵고개로 231	대한적십자 사 혈액수혈연 구원	√		

제조번호 :

5/21 페이지

☐ 수입

허가받은 수출업소명	허가받은 채장혈액원명	혈액원 주소	혈장시험 기관	본 lot에 해당 원료 사용 여부		비고
				Yes	No	
Biomat USA, Inc.	Biomat USA Austin Center	1401 S Interstate 35, Austin, TX 78741, USA	보건복지부 지정 수입의약품 검사기관		√	
CSL Plasma Inc.	CSL Plasma Charlotte Center	3213 South Blvd, Charlotte, NC 28209, USA	보건복지부 지정 수입의약품 검사기관		√	
Grifols Plasma가	Talecris Plasma Resources	2410 University Blvd, Tuscaloosa, AL 35404, USA	보건복지부 지정 수입의약품 검사기관		√	
BioLife Plasma Services	BioLife Plasma Services Dallas	4107 Lemmon Ave, Dallas, TX 75219, USA	보건복지부 지정 수입의약품 검사기관		√	

※ 본 lot에 사용된 모든 혈액원의 바이러스부정시험결과 및 시험에 사용된 kit 정보에 대한 CoA 첨부

제조번호 :

6/21 페이지

1.3 제조요약도



2. 원료

2.1 정보

2.1.1 혈장 마스터파일 certificate

일반 정보(요약)

혈장마스터파일 존재 유무	있음
혈장마스터파일 관리번호(혹은 승인번호)	PMF-K2026-01
혈장마스터파일 최종승인일	2026. 01. 02.

혈장품질 및 안전

기준규격	대한민국약전
시험방법	KP 혈액제제 총칙 선별검사법

2.1.2 원료물질

원료공급 국가명	대한민국
채장혈액원명	대한적십자사 서울동부혈액원 외
채장혈액 수집기간	2025. 11. 01. ~ 2025. 12. 31
공혈의 종류	자발적 무상헌혈
채혈의 종류	성분채혈

2.2 시험

2.2.1 혈액원의 개별공혈자에 대한 바이러스부정시험

시험명	방법	해당 혈액원	사용된 진단제제 및 제조사	시험결과
Anti-HIV 1/2	ELISA	서울동부혈액원 등	HIV Ag/Ab 키트 (애보트)	음성 (Neg)
Anti-HCV	ELISA	서울동부혈액원 등	HCV Ab 키트 (바이오라드)	음성 (Neg)
HBsAg	ELISA	서울동부혈액원 등	HBsAg 키트 (녹십자MS)	음성 (Neg)
HIV RNA	NAT	서울동부혈액원 등	Procleix 키트 (그리폴스)	음성 (Neg)
HCV RNA	NAT	서울동부혈액원 등	Procleix 키트 (그리폴스)	음성 (Neg)
HBV DNA	NAT	서울동부혈액원 등	Procleix 키트 (그리폴스)	음성 (Neg)

※ 위 시험 외의 혈액원이 추가적으로 수행하는 바이러스부정시험항목에 대해서 표를 추가·수정하여
재작성 및 관련 kit 정보를 포함한 CoA를 제출

2.2.2 국내혈장에 대한 제조사의 바이러스부정시험

	Anti-HIV 1/2	Anti-HCV	HBsAg	HIV RNA	HCV RNA	HBV DNA
시험방법	효소면역법	효소면역법	효소면역법	핵산증폭검 사	핵산증폭검 사	핵산증폭검 사
사용된 진단제제명	HIV Ag/Ab	Anti-HCV	HBsAg 고감도	Cobas TaqScreen	Cobas TaqScreen	Cobas TaqScreen
사용된 진단제제 제조사	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)
시험결과	음성 (Neg)	음성 (Neg)	음성 (Neg)	음성 (Neg)	음성 (Neg)	음성 (Neg)

2.2.3 수입혈장에 대한 제조사의 바이러스부정시험

	Anti-HIV 1/2	Anti-HCV	HBsAg	HIV RNA	HCV RNA	HBV DNA
시험방법	해 당 없 음	해 당 없 음	해 당 없 음	해 당 없 음	해 당 없 음	해 당 없 음
사용된 진단제제명	해 당 없 음	해 당 없 음	해 당 없 음	해 당 없 음	해 당 없 음	해 당 없 음
사용된 진단제제 제조사	해 당 없 음	해 당 없 음	해 당 없 음	해 당 없 음	해 당 없 음	해 당 없 음
시험결과	해 당 없 음	해 당 없 음	해 당 없 음	해 당 없 음	해 당 없 음	해 당 없 음

제조번호 :

9/21 페이지

3. 원획분

3.1 원료혈장

3.1.1 정보

제조원 동국화학 필동공장

제조번호	Pooling 일자	제조량 (L)	채장 혈액원	사용량 (L)	CoA 사항*		붙임
					구분	식별번호	
P26-1	2026.01.05	700	서울동부 외	700	-	-	붙임1
P26-2	2026.01.06	700	서울동부 외	700	-	-	붙임2
P26-3	2026.01.07	700	서울동부 외	700	-	-	붙임3

※ 채장혈액원 및 제조량 등 CoA사항은 붙임으로 첨부

* 수입에 한하여 작성

3.1.2 시험

	Anti-HIV 1/2	Anti-HCV	HBsAg	HIV RNA	HCV RNA	HBV DNA
시험방법	효소면역법	효소면역법	효소면역법	핵산증폭검사	핵산증폭검사	핵산증폭검사
사용된 진단제제명	HIV Ag/Ab	Anti-HCV	HBsAg 고감도	Cobas TaqScreen	Cobas TaqScreen	Cobas TaqScreen
사용된 진단제제 제조사	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)	로슈 (Roche)
시험기준	음성	음성	음성	음성	음성	음성
시험결과	음성 (Neg)	음성 (Neg)	음성 (Neg)	음성 (Neg)	음성 (Neg)	음성 (Neg)

※ 국내 혈액의 경우, 혈액원 별 사용 진단제제명 및 진단제제 제조사가 명시되어 있는 annual list를 첨부

제조번호 :

10/21 페이지

3.2 원획분

3.2.1 정보

제조원	동국화학 필동공장
보관조건(용기)	-20°C 이하 보관
저장기간	제조일로부터 6개월
허가된 저장기간	제조일로부터 24개월 이내

제조번호	제조량	사용량	제조년월일	사용된 원료혈장 제조번호
F26-1	2,100 L	2,100 L	2026. 02. 10.	P26-1, P26-2,P26-3

불 활 화

에탄올 처리 농도	40% 에탄올 침전
처리조건	pH 4.8 ± 0.05, 온도 -5°C 내지 -7°C 유지

3.2.2 시험(수입사)

알부민함량시험

시험방법	생기 일반
시험기준	총 단백질함량의 93 % 이상
시험일자	2026. 02. 15.
시험결과	98.2% (적합)

레트로바이러스부정시험

시험방법	광차폐법
시험기준	100mL 미만
시험일자	2026. 02. 15.
시험결과	98 mL (적합)

생균수시험

시험방법	현미경법
시험기준	120 mL 미만 주사제
시험일자	2026. 02. 15.
시험결과	123mL

확인시험

시험방법	막여과법
시험기준	균의 성장이 육안으로 관찰되지 않음
시험일자	2026. 02. 15.
시험결과	적합

제조번호 :

11/21 페이지

미생물종확인시험

시험방법
시험기준
시험일자
시험결과

주사전자현미경법

원인 규명 및 이물질 성분 확인
2026. 02. 15.
적합

무균시험

시험방법
시험기준
시험일자
시험결과

직접법

외래성 불용성 이물이 전혀 없을 것
2026. 02. 15.
적합

세포형태확인시험

시험방법
시험기준
시험일자
시험결과

현미경 관찰변
100ml ~ 240mL
2026. 02. 15.
239mL

박테리오파지확인시험

시험방법
시험기준
시험일자
시험결과

삼투압 측정법
삼투압비 0.9 이상 1.1 이하
2026. 02. 15.
1.2

순도시험

시험방법
시험기준
시험일자
시험결과

PH 측정법
pH 4.0 이상 7.0 이하
2026. 02. 15.
5.0

염기서열분석시험

시험방법
시험기준
시험일자
시험결과

염기서열 분석법
예상되는 염기서열과 일치하여야 함
2026. 02. 15.
적합

제조번호 :

12/21 페이지

3.2.3 시험(제조사)

알부민함량시험

시험방법	대한민국약전
시험기준	총 단백질함량의 93% 이상
시험일자	2026. 02. 18.
시험결과	98.3% (적합)

엔도톡신시험

시험방법	대한민국약전 일반시험법
시험기준	2.12 EU/mL 이하
시험일자	2026. 02. 18.
시험결과	0.1 EU/mL 미만

바이오버튼시험

시험방법	대한민국약전 일반시험법
시험기준	15 cfu/100 mL 이하
시험일자	2026. 02. 21.
시험결과	1 cfu/100 mL

확인시험

시험방법	대한민국약전 일반시험법
시험기준	사람혈청알부민에 대해 양성
시험일자	2026. 02. 18.
시험결과	양성

※ 해당 수입국의 시험결과 CoA도 함께 첨부

제조번호 :

13/21 페이지

4. 최종원액

4.1 정보

제조번호	B2604
최종원액 제조원	동국필동공장: 서울 중구 필동로 1길 30
제조원	해당없음
제조년월일	2026. 04. 12
구입한 조제원액 제조년월일	해당없음
구입한 조제원액 저장기간	해당없음
보관조건(용기)	2 ~ 8 °C 냉장보관

저장기간	제조일로부터 1개월
허가된 저장기간	제조일로부터 3개월
제 조 량	500 L
사용된 원획분의 제조번호	F26-1
사용된 원획분의 사용량	1,500L
최종원액 조제에 사용된 주성분 및 첨가제	

원료명	제조번호	분량
F26-1	AT-2603	SC-2603

열처리

처리조건	60 ± 0.5 °C 유지
처리일자	2026. 04. 12. ~ 2026. 04.12

4.2 시험

pH측정시험	
시험방법	유럽약전
시험기준	6.3 ~ 7.0
시험일자	2026. 04. 13.
시험결과	6.95

단백질함량시험

시험방법

시험기준

시험일자

시험결과

생기 일반

표시량(알부민함량)의 80 % ~ 110 %

2026. 04. 13.

100.2%

알부민함량시험

시험방법

시험기준

시험일자

시험결과

전기영동시험법

총 단백질함량의 96 % 이상

2026. 04. 13.

98.1%

무균시험

시험방법

시험기준

시험기간

시험결과

유럽약전

무균

2026. 04. 13. ~ 2026. 04. 27.

균 성장 없음

엔도톡신시험

시험방법

시험기준

시험일자

시험결과

생기 일반

0.7 EU/mL 이하

2026. 04. 13.

0.05 EU/mL 미만

PKA활성측정

시험방법

시험기준

시험일자

시험결과

유럽약전

40 IU/mL 이하

2026. 04. 14.

5 IU/mL 미만

나트륨함량시험

시험방법

시험기준

시험일자

시험결과

건조감량 시험법

1% 미만

2026. 04. 14.

0.1%

결핵균부정시험

시험방법

시험기준

시험일자

시험결과

강열잔분 시험법

0.1% 이상

2026. 04. 14.

0.2%

불용성미립자시험

시험방법	<u>현미경법</u>
시험기준	<u>외래성 불용성 이물이 전혀 없음</u>
시험일자	<u>2026. 04. 14.</u>
시험결과	<u>적합</u>

※ 재가공/재처리한 경우, 재가공/재처리 공정이 시작된 시점부터 중복된
공정관련정보를 모두 기재

5. 완제의약품

5.1 정보

제조번호	26A01
제 조 원	동국플라즈마: 서울 중구 필동로 1길 30
용기형태(규격)	유리바이알 (□ 50 mL, □ 100 mL)
총 진 량	500 L
분병일자	2026. 05. 15.
사용된 최종원액	B2049
제조년월일	2026.05.20
총 제조수량	5000병
저장방법	기밀용기, 2~8℃ 냉장보관
사용(유효)기간	제조일로부터 39개월
저온살균	
처리조건	60 ± 0.5 °C 저온가열살균
처리일자	2026. 05. 16. ~ 2026. 05. 16
완료일자	2026. 05. 17
항온	
처리온도	20 ~ 25 °C 및 30 ~ 35 °C
처리일자	2026. 05. 21
완료일자	2026. 06. 04.

5.2 시험

확인시험	
시험방법	유럽약전
시험기준	사람 혈청 알부민에 대해 주 침강선이 확인되어야하고, 소량의 혈장 단백질 성분이 확인 가능
시험일자	2026. 05. 26
시험결과	적합
pH측정시험	
시험방법	유럽약전
시험기준	6.5 ~ 7.1
시험일자	2026. 05. 26
시험결과	7.0

단백질함량시험

시험방법

생기 일반

시험기준

표시량(알부민함량)의 80% ~ 100 %

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

100.5 %

알부민함량시험

시험방법

생기 일반

시험기준

총 단백질함량의 90 % 이상

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

98.2 %

중합물부정시험

시험방법

생기 각조

시험기준

트리머(trimer) 이상의 알부민 중합물 분획의
면적은 총면적의 10 % 이하

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

2.7%

헴함량시험

시험방법

생기 일반

시험기준

0.3 이하

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

0.12

PKA활성측정

시험방법

유럽약전

시험기준

40 IU/mL 이하

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

12 IU/mL

알루미늄함량시험

시험방법

유럽약전

시험기준

20 µg/L 이하

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

47 µg/L

칼륨함량시험

시험방법

유럽약전

시험기준

0.05 mmol/g protein 이하

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

0.04 mmol/g protein

제조번호 :

18/21 페이지

나트륨함량시험

시험방법 유럽약전
시험기준 150mmol/L 이하이며, 표시량의 90%~105%

시험일자 2026. 05. 26
시험결과 152 mmol/L

무균시험

시험방법 생기 일반
시험기준 균이 확인되어서는 안 됨
시험기간 2026. 05. 12 ~ 2026. 05. 26
시험결과 무균

발열성물질시험

시험방법 생기 일반
시험기준 합 1 °C 이하 (1회)
합 3.3 °C 이하 (2회)
합 5.5 °C 미만 (3회)
시험일자 2026. 05. 26

시험동물의 온도차

구분	토끼	체중(kg)	주사량(mL)	온도차(°C)	온도차의 합(°C)
1차	1	2.6	7.8	+0.5	1.3
	2	2.5	7.5	+0.6	
	3	2.7	8.1	+0.2	
2차	4	2.5	7.5	+0.2	2.2
	5	2.7	8.1	+0.3	
	6	2.6	7.8	+0.4	
3차	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	
	9	-	-	-	

시험결과 1차 시험 결과 온도차의 합이 0.5 °C로 충족함

에탄올잔류량시험

시험방법 자사기시
시험기준 0.5% 이하
시험일자 2026. 05. 26
시험결과 0.02%

안정화제함량시험

카프릴산나트륨

시험방법

자사기시

시험기준

표시량의 93% ~ 110 %

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

99.4 %

아세틸-DL-트리프토판

시험방법

대한민국약전 일반

시험기준

표시량의 93 ~ 110 %

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

101.2 %

열안정성시험

시험방법

생기 일반

시험기준

육안관찰 시 가온 전, 후 검체의 성상은 변함없음

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

가온 전, 후 성상 변화 없음

주사제의 실용량시험

시험방법

대한민국약전 일반

시험기준

표시량 이상

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

표시량 이상 분출됨

불용성이물시험

시험방법

대한민국약전 일반

시험기준

불용성이물이 없어야 함

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

맑고 깨끗하며 불용성이물이 없음

불용성미립자시험(10 μm)

시험방법

대한민국약전 일반

시험기준

□ 50 mL , 10 μm 이상: ≤ 6000 EA/용기

시험기준

□ 100 mL , 10 μm 이상: ≤ 25 EA/mL

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

50mL 기준: 142 EA/mL

100nL 기준: 1.2 EA/mL

제조번호 :

20/21 페이지

불용성미립자시험(25 μ m)

시험방법

대한민국약전 일반

시험기준

☐ 50 mL, 25 μ m 이상: $\leq$ 500 EA/용기

시험기준

☐ 100 mL, 25 μ m 이상: $\leq$ 2 EA/mL

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

50mL 기준: 12 EA/용기

100mL 기준: 0.1 EA/mL

성상시험

시험방법

자사기시

시험기준

거의 무색이거나 황색, 담황색

시험일자

2026. 05. 26

시험결과

담황색

6. 확인/서명

승인된 방법으로 제조되고 시험된 (사람 혈청 알부민 주), (26A01) 의
품질을 보증합니다.

성 명: 유 성 준

직 위: 품질관리책임자

날 짜: 2026. 07. 26

서 명: 유 성 준